

Documentação Técnica do Sistema de Controle de Estoque IGA

Versão 1.0 - 15 de Agosto de 2025

Desenvolvido para Gestão de Unidades de Saúde

Última Atualização: 05-08-2025 14:30

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Histórico de Desenvolvimento	2
1.2	Escopo Geral	2
2	Objetivos e Público-Alvo	2
2.1	Objetivos Principais	2
2.2	Público-Alvo	2
3	Tecnologias Utilizadas	3
3.1	Frontend	3
3.2	Backend	3
3.3	Banco de Dados	3
3.4	Bibliotecas e Ferramentas	3
4	Estrutura de Diretórios	3
5	Estrutura do Banco de Dados	3
5.1	Tabelas Principais	4
5.2	Relações	4
6	Funcionalidades Implementadas	4
6.1	Autenticação e Segurança	4
6.2	CRUD de Entidades	4
6.3	Dashboard	4
6.4	Outras	4
7	Decisões Técnicas	5
7.1	Segurança	5
7.2	Padrões de Código	5
7.3	Banco de Dados	5
8	Exemplos de Códigos Fonte	5
8.1	Controlador de Autenticação (<code>autenticacao.php</code>)	5
8.2	Modelo de Usuário (<code>Usuario.php</code>)	6
9	Próximos Passos Prioritários	6
10	Observações e Pendências	7
10.1	Pendências	7
10.2	Considerações Gerais	7
11	Considerações Finais	7

1 Introdução

Este documento apresenta a documentação técnica completa do Sistema de Controle de Estoque IGA, uma aplicação web projetada para gerenciar estoques em unidades de saúde, com foco em rastreabilidade por lote, controle de entradas e saídas e geração de relatórios gerenciais. O sistema está em fase inicial de desenvolvimento (30% completo) e é voltado para gestores de unidades de saúde.

1.1 Histórico de Desenvolvimento

- **Data da Última Atualização:** 05-08-2025, 14:30.
- **Log Anterior:** 05-08-2025, 10:15, sem duplicações significativas.
- **Versão Atual:** Fase inicial, com autenticação, recuperação de senha e CRUD de usuários implementados.

1.2 Escopo Geral

O sistema abrange:

- Controle de estoque com rastreabilidade por lote e validade.
- Gestão de entradas (notas fiscais) e saídas (requisições).
- Relatórios gerenciais (inventário, Kardex, Curva ABC, custos).
- Integração com e-mails para notificações.
- Design responsivo para desktop, tablet e smartphone.

2 Objetivos e Público-Alvo

2.1 Objetivos Principais

- Monitoramento e gerenciamento de estoque em tempo real.
- Rastreabilidade completa de produtos por lote.
- Automação de processos de entrada/saída.
- Relatórios analíticos para tomada de decisões.
- Segurança robusta para dados sensíveis.

2.2 Público-Alvo

- Gestores de unidades de saúde (hospitais, clínicas, depósitos).
- Usuários operacionais (entradas/saídas).
- Supervisores e auditores (relatórios e rastreabilidade).

3 Tecnologias Utilizadas

3.1 Frontend

- HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla).
- Bootstrap 5.3.0: Responsividade e componentes visuais.
- Font Awesome 6.0.0: Ícones vetoriais.

3.2 Backend

- PHP 8.2+: Linguagem principal com PDO.
- Arquitetura MVC: Separação de lógica, dados e apresentação.

3.3 Banco de Dados

- MySQL 8.0: Banco relacional com chaves estrangeiras.
- Nomeclatura em português (requisito do cliente).
- Script: `/sql/estrutura.sql`.

3.4 Bibliotecas e Ferramentas

- PHPMailer: Envio de e-mails.
- DomPDF: Geração de relatórios (planejado).
- Composer: Gerenciamento de dependências.

4 Estrutura de Diretórios

- `/app`
 - `/controllers`: `autenticacao.php`, `usuario_controller.php`, `produto_controller.php`, `unidades_saude/salvar.php`, `usuarios/salvar.php`.
 - `/models`: `Usuario.php`, `Produto.php` (parcial).
 - `/views`: Subpastas `usuarios`, `produtos`, `unidades_saude`, arquivos `login.php`, `dashboard.php`, `recuperar_senha.php`, `redefinir_senha.php`.
- `/config`: `conexao.php`, `config.php`.
- `/assets`: `/css/style.css`, `/img/img_logo.png`, `/js` (planejado).
- `/public`: `index.php` (roteador).
- `/sql`: `estrutura.sql`.
- `/vendor`: PHPMailer (via Composer).

5 Estrutura do Banco de Dados

Banco: `iga_bd`. Estruturado para rastreabilidade e integridade.

5.1 Tabelas Principais

- **usuarios:** Dados de usuários (ID, nome, login, senha, papel).
- **usuariopapeis:** Papéis (ex.: admin, gestor).
- **produtos:** Detalhes de produtos.
- **categorias, unidades_saude, fornecedores, entradas_estoque, entradas_itens, requisicoes, requisicoes_itens, tokens_recuperacao.**

5.2 Relações

- Chaves estrangeiras com ON DELETE RESTRICT.
- Exemplo: `usuarios.papel_id` ligado a `usuariopapeis`.

6 Funcionalidades Implementadas

6.1 Autenticação e Segurança

- Login com `password_verify()`.
- Controle de sessão via `$_SESSION`.
- Logout seguro.
- Recuperação de senha com token e PHPMailer.

6.2 CRUD de Entidades

- **Usuários:** Cadastro, edição, listagem com paginação, exclusão.
- **Unidades de Saúde:** CRUD completo.
- **Produtos:** Listagem parcial.

6.3 Dashboard

- Cards de resumo (mockados).
- Tabela de produtos.
- Menu lateral.

6.4 Outras

- Entrada de produtos (em andamento).
- Requisição de saída com PDF.

7 Decisões Técnicas

7.1 Segurança

- Hash de senhas com `password_hash()`.
- Prepared statements via PDO.
- Tokens CSRF (planejado).

7.2 Padrões de Código

- Variáveis em português.
- Indentação: 4 espaços.
- Chaves na mesma linha.

7.3 Banco de Dados

- Nomeclatura em português.
- Tabela `tokens_recuperacao` para senhas.

8 Exemplos de Códigos Fonte

8.1 Controlador de Autenticação (`autenticacao.php`)

```
1 <?php
2 ini_set('display_errors', 1);
3 error_reporting(E_ALL);
4 session_start();
5 require_once '../..//config/conexao.php';
6
7 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8     $usuario = trim($_POST['username'] ?? '');
9     $senha = $_POST['password'] ?? '';
10
11     if (empty($usuario) || empty($senha)) {
12         $_SESSION['erro_login'] = "Usuário e senha são obrigatórios.";
13         header('Location: ../../app/views/login.php');
14         exit;
15     }
16
17     try {
18         $sql = "SELECT u.*, p.usuariopapel_nome
19                 FROM usuarios u
20                 JOIN usuariopapeis p ON u.papel_id = p.usuariopapel_id
21                 WHERE u.usuario_login = :login";
22         $stmt = $pdo->prepare($sql);
23         $stmt->bindParam(':login', $usuario);
24         $stmt->execute();
25         $dados = $stmt->fetch();
26     }
```

```

27         if ($dados && password_verify($senha, $dados['usuario_senha']))
28         ) {
29             $_SESSION['usuario_id'] = $dados['usuario_id'];
30             $_SESSION['usuario_nome'] = $dados['usuario_nome'];
31             $_SESSION['usuario_papel'] = $dados['usuariopapel_nome'];
32             header('Location: ../../app/views/dashboard.php');
33             exit;
34         } else {
35             $_SESSION['erro_login'] = "Credenciais inválidas.";
36             header('Location: ../../app/views/login.php');
37             exit;
38         }
39     } catch (PDOException $e) {
40         $_SESSION['erro_login'] = "Erro no sistema.";
41         header('Location: ../../app/views/login.php');
42         exit;
43     }
44 } else {
45     header('Location: ../../app/views/login.php');
46     exit;
47 }

```

8.2 Modelo de Usuário (Usuario.php)

```

1  <?php
2  class Usuario {
3      private $pdo;
4
5      public function __construct($pdo) {
6          $this->pdo = $pdo;
7      }
8
9      public function listarTodos() {
10         $sql = "SELECT u.*, p.usuariopapel_nome
11                FROM usuarios u
12                JOIN usuariopapeis p ON u.papel_id = p.usuariopapel_id
13                ";
14         return $this->pdo->query($sql)->fetchAll();
15     }
16     // ... (outros métodos mantidos conforme versão anterior)
17 }

```

9 Próximos Passos Prioritários

1. **CRUD de Produtos:** Finalizar formulários e upload de imagens.
2. **Entrada de Produtos:** Notas fiscais, controle por lote/validade.
3. **Permissões:** RBAC com middleware.
4. **Dashboard Dinâmico:** Gráficos e alertas.
5. **Outros:** CRUD de categorias/fornecedores, relatórios, configurações.

10 Observações e Pendências

10.1 Pendências

- Validação de força de senha.
- Log de atividades (auditoria).
- Paginação em listagens.
- Tokens CSRF.
- Integração completa de DomPDF.

10.2 Considerações Gerais

- Foco em usabilidade e segurança para saúde.
- Atualizações incluirão testes unitários.
- Recomendações: Backups e monitoramento de erros.

11 Considerações Finais

O Sistema IGA é uma solução robusta para controle de estoque, com potencial de expansão. A documentação será atualizada conforme o progresso. Sugestões devem ser registradas no log de projeto.